

分式方程与根式方程

1. 解方程: $\frac{x+1}{x+2} + \frac{x+6}{x+7} = \frac{x+2}{x+3} + \frac{x+5}{x+6}.$

2. 解方程: $\frac{3x^2+4x-1}{3x^2-4x-1} = \frac{x^2+4x+1}{x^2-4x+1}.$

3. 解方程: $\frac{1}{x(x-1)} + \frac{1}{x(x+1)} + \cdots + \frac{1}{(x+9)(x+10)} = \frac{11}{12}.$

4. 解方程: $\frac{1}{x(x+2)} + \frac{1}{(x+1)(x+3)} + \cdots + \frac{1}{(x+8)(x+10)} = 0.$

5. 解方程: $\frac{x^2+4x}{x-1} + \frac{72x-72}{x^2+4x} - 18 = 0$.

6. 解方程: $\frac{x^2-3x+8}{x^2+5} + \frac{3x-3}{x^2-3x+8} = \frac{19}{15}$.

7. 解方程: $\frac{1}{6x^2-13x+38} + \frac{1}{6x^2-46x+38} + \frac{1}{6x^2+59x+38} = 0$.

8. 已知关于 x 的方程 $\frac{x}{x-2} - 1 = \frac{m}{x^2-4}$ 的增根是 $x=2$, 求 m 的值.

9. 已知关于 x 的方程 $\frac{x+a}{x-2} - \frac{5}{x} = 1$ 有增根, 求 a 的值.

10. 如果方程 $\frac{x}{x-2} + \frac{x-2}{x} + \frac{2x+a}{x(x-2)} = 0$ 只有一个实数根, 求 a 的值及对应的原方程的根.

11. 解方程: $\frac{a+x}{b+x} + \frac{b+x}{a+x} = \frac{5}{2}$.

12. 若 a 、 b 、 c 是正数, 解方程 $\frac{x-a-b}{c} + \frac{x-b-c}{a} + \frac{x-c-a}{b} = 3$.

13. 若 $abc=1$, 解方程 $\frac{2ax}{ab+a+1} + \frac{2bx}{bc+b+1} + \frac{2cx}{ca+c+1} = 1$

14. 解方程: $x+4=4\sqrt{x}$.

15. 解方程: $\sqrt{x} + \sqrt{y-1} + \sqrt{z-2} = \frac{1}{2}(x+y+z)$.

16. 解方程: $4x^2 + 2x\sqrt{3x^2 + x} + x - 9 = 0$.

17. 解方程: $3x^2 + 2x\sqrt{2x^2 + 5x - 2} + 5x - 38 = 0$.

18. 解方程: $\sqrt{x} + \sqrt{x+2} + 2\sqrt{x^2 + 2x} = 4 - 2x$.

19. 已知整数 x 、 y 满足 $\sqrt{x} + 2\sqrt{y} = \sqrt{50}$, 那么有序整数对 (x, y) 的个数是多少?

20. 有多少满足 $x\sqrt{y} + \sqrt{xy} - \sqrt{2003x} - \sqrt{2003y} + \sqrt{2003xy} = 2003$ 的有序正整数对 (x, y) ?

21. 解方程: $\sqrt[3]{2+x}=1-\sqrt{x+1}$.

22. $x+\frac{x}{\sqrt{x^2-1}}=2\sqrt{2}$.

23. 解方程: $\sqrt[3]{x^2+x-1}+\sqrt[3]{10-x-x^2}=3$

24. 解方程: $\sqrt{3x^2-2x+9}+\sqrt{3x^2-2x-4}=13$.

25. 设 x 、 y 为实数, 且 $(x + \sqrt{1+x^2})(y + \sqrt{1+y^2}) = 1$, 证明: $x + y = 0$.

26. 已知 a, b 是方程 $t^2 - t - 1 = 0$ 的两个实根, 解方程组:
$$\begin{cases} \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1 + x, \\ \frac{x}{b} + \frac{y}{a} = 1 + y. \end{cases}$$

27. 解方程组:
$$\begin{cases} \frac{4x^2}{1+4x^2} = y, \\ \frac{4y^2}{1+4y^2} = z, \\ \frac{4z^2}{1+4z^2} = x, \end{cases}$$